בס"ד

כרטיס מבחן – כיתה ז הקבצה א'2

אלגברה-

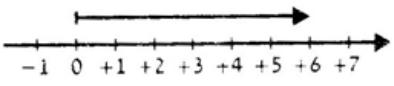
חיבור מספרים מכוונים –

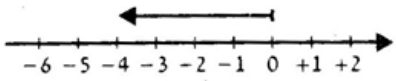
סיכום לגבי החיבור של שני מספרים מכוונים:

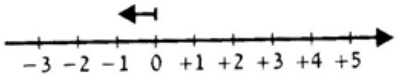
1) הסכום של שני מספרים חיוביים שווה לסכום המספרים ללא הסימן והתוצאה היא חיובית.
2) הסכום של שני מספרים שליליים שווה לסכום המספרים ללא הסימן והתוצאה היא שלילית.
3) הסכום של שני מספרים שוני סימן שווה להפרש שבין המספר הגדול ללא הסימן לבין המספר הקטן ללא הסימן וסימן התוצאה הוא בסימן של המספר הגדול ללא הסימן.

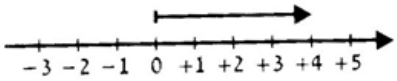
.1

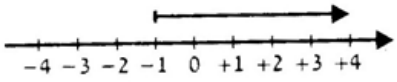
קבע לגבי כל חץ איזה מספר הוא מתאר:

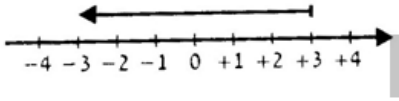
1) 

2) 

3) 

4) 

5) 

6) 

.2

פתרו את התרגילים הבאים.

(א) $(+10)+(-6)=$

(ב) $(+10)+(-30)=$

(ג) $(-10)+(+70)=$

(ד) $(-10)+(-70)=$

(ה) $0+(-993)=$

(ו) $(-87)+(+1)=$

.3

השלימו מספר ב- $\square$ לקבלת טענה נכונה.

(א) $(+20)+\square=0$ (ב) $(+20)+\square=(+17)$

(ג) $(+20)+\square=(-2)$ (ד) $(+22)+(-4)+\square=(+15)$

(ה) $(-4)+(-5)+\square=(-10)$ (ו) $(-6)+(+7)+\square=(-8)$

<u>הגדרת הערך המוחלט</u>:המרחק של המספר מהאפס נקרא הערך המוחלט של המספר.

א)אם <u>המספר</u> הוא <u>חיובי</u> אז הערך המוחלט של המספר זהו <u>המספר עצמו</u> .

ב)אם <u>המספר</u> הוא <u>שלילי</u> אז הערך המוחלט של המספר <u>זהו המספר ללא סימן מינוס</u>

.4

הוסיפו $>$, $<$ או $=$ בין כל שני מספרים, כדי שתתקבל טענה נכונה.

א. $|+7|$ ____ $|+4|$ ה. $|+8|$ ____ $|-8|$

ב. $|+2|$ ____ $|-3|$ ו. $|-2.4|$ ____ $|-2.5|$

ג. $|-9|$ ____ 9 ז. -35 ____ $|0|$

ד. $|-6|$ ____ 0 ח. $|-15|$ ____ $|-10|$

.5

הוסף את אחד מהסימנים $=$, $<$, $>$ בין כל שני מספרים כדי שתתקבל טענה נכונה:

(17 $|+2|$ $|-3|$ **(18** $|+8|$ $|-7|$ **(19** $|+3|$ $|-9|$

(20 $|-4|$ $|-6|$ **(21** $|-3|$ $|+6|$ **(22** $|-5|$ $|-7|$

(23 0 $|-4|$ **(24** $|-6|$ -5 **(25** $+3$ $|-3|$

בס"ד

חיסור מספרים מכוונים-

.6

חשב: (במקום לחסר מספר מכוון ניתן לחבר את המספר הנגדי לו)

49) $(+9)-(+4)$ **50)** $(+8)-(+6)$ **51)** $(+3)-(+7)$

52) $(+4)-(-7)$ **53)** $(+2)-(-5)$ **54)** $(+5)-(-9)$

55) $(-2)-(+1)$ **56)** $(-6)-(+4)$ **57)** $(-9)-(+3)$

.7

הוסיפו $>$, $<$ או $=$ בתוך הריבועים כדי שתתקבל טענה נכונה.

א. $(+3)-(-7)$ ☐ $(+10)-(+6)$

ב. $(-6)+(-6)$ ☐ $(-3)-(-15)$

ג. $(+2)-(-3)$ ☐ $(+17)-(+12)$

ד. $(-13)-(-8)$ ☐ $(-8)-(-4)$

.8

השלם את הטבלאות הבאות:

19)

	המספר	המספר הנגדי	הערך המוחלט
א.	+2		
ב.	−5		
ג.		−3	
ד.		+7	
ה.			1
ו.			−9

20)

	המספר	המספר הנגדי	הערך המוחלט
א.			4
ב.			8
ג.		+1.5	
ד.	−4		
ה.			0
ו.			−6

כפל מספרים מכוונים

9.

. חשבו.

א. $(-1)\cdot(+8)$

ב. $(-1)\cdot(-6)$

ג. $0\cdot(-5)$

ד. $(-1)\cdot(+1)$

ה. $(-2)\cdot(+3)$

ו. $(+7)\cdot 0$

ז. $(-5)\cdot(+2)$

ח. $(-3)\cdot(-4)$

10.

קבעו איזה מספר צריך לרשום במקום הריק כדי שיתקבל ביטוי נכון.

א. $(-4)\cdot(\quad)=+8$

ב. $(+6)\cdot(\quad)=-6$

ג. $(+2)\cdot(\quad)=-18$

ד. $(+3)\cdot(\quad)=0$

ה. $(\quad)\cdot(+5)=-10$

ו. $(\quad)\cdot(-5)=+20$

חילוק מספרים מכוונים

11.

חשבו.

א. $(-20):(-4)$

ב. $(+8):(+2)$

ג. $(-15):(+3)$

ד. $(+16):(-8)$

ה. $(+25):(-5)+(-3)$

ו. $(-10)-(+4):(+2)$

ז. $(+14):(-2)-(+3)\cdot(-1)$

ח. $(-18):(-9)+(-5)\cdot 0$

12.

הוסיפו מספר במקום הריק כדי שיתקבל ביטוי נכון.

א. $(+30):(\quad)=-6$

ב. $(-12):(\quad)=+3$

ג. $(-4):(\quad)=-1$

ד. $(\quad):(+2)=0$

ה. $(+6):(\quad)=-6$

ו. $(+6):(\quad)=-2$

13.

בס"ד

כתבו מספרים הופכיים למספרים הנתונים.

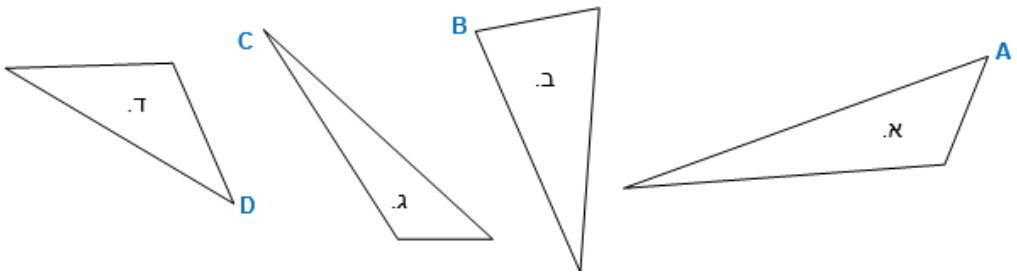
מספר נתון	$\frac{9}{10}$	-6	$2\frac{2}{9}$	$-\frac{4}{7}$	$\frac{8}{5}$	1
מספר הפכי						

<u>גיאומטריה-</u>

<u>הורדת גובה במשולש -</u>

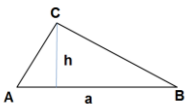
1.

בכל סעיף סרטטו גובה מהקדקוד המסומן באות אל הצלע שמול הקדקוד או אל המשכה.
באילו משולשים התקבל גובה חיצוני למשולש?



<u>חישוב שטח משולש-</u>

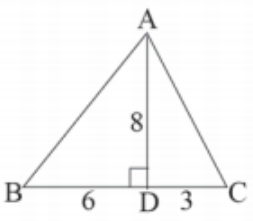
<u>תזכורת - שטח במשולש –</u> $\frac{h \cdot a}{2}$



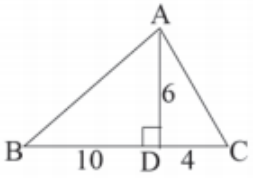
2.

חשבו את שטח המשולש ABC, המורכב משני משולשים ישרי-זווית במקרים הבאים
(אורכי הצלעות נתונים בס"מ).

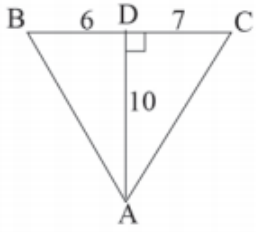
א.



ב.



ג.



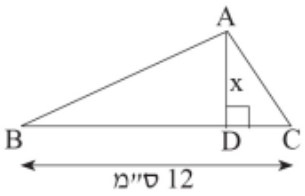
בס"ד

<u>מציאת צלע עם שטח משולש-</u>

3.

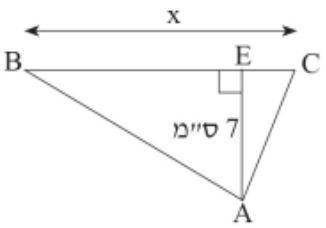
שטחי המשולשים הבאים ידועים. חשבו את x.

א.



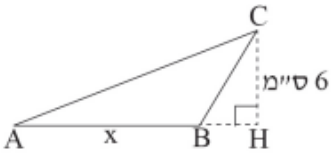
נתון: $S=30$ סמ"ר

ב.



נתון: $S=35$ סמ"ר

ג.



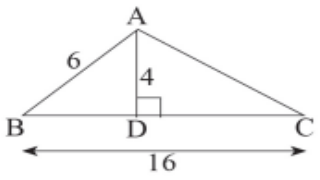
נתון: $S=24$ סמ"ר

4.

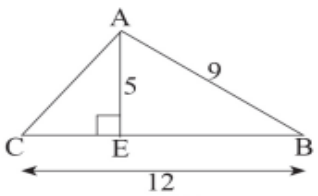
חשבו את השטח של המשולשים הבאים (האורכים נתונים בס"מ).

שימו לב! נתון אחד מיותר.

א.



ב.



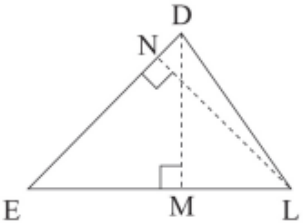
במשולש DEL נתון: $DM \perp EL$,

$DE \perp LN$, $EL =$ 12 ס"מ , $DM =$ 6 ס"מ ,

$LN =$ 8 ס"מ.

א. חשבו את שטח המשולש DEL.

ב. חשבו את אורך הצלע DE.



בס"ד

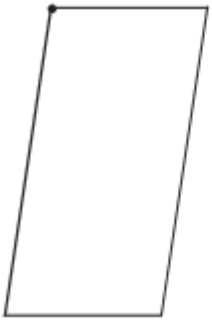
הורדת גובה במקבילית -

בכל אחת מהמקביליות הורידו שני גבהים מהקדקוד המודגש.

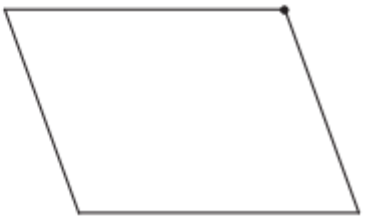
א.



ב.



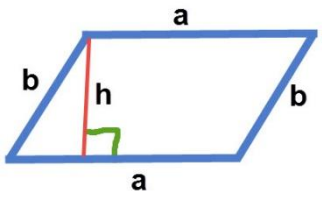
ג.



ד.



מציאת שטח והיקף מקבילית –



שטח

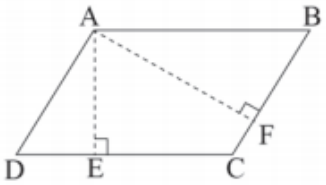
S= a X h

היקף

P= 2a+2b

במקבילית ABCD נתון: $AF \perp BC$, $AE \perp DC$,

8 ס"מ = AD , 5 ס"מ = AE , 10 ס"מ = AF.



ד. חשבו את שטח המקבילית.

ה. חשבו את אורך הצלע CD (היעזרו בסעיף א').

ו. חשבו את היקף המקבילית.